

מבחן באלגברה 1 מ' 104016

פתרונות מלאים

אביב 2010/11 מועד ב' – קיץ 2010/11 מועד א'

פקולטה:

מספר סטודנט:

❖ משך הבחינה 3 שעות.

❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. **תשובה**

לא מנומקת לא תיחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בטופס המבחן.

❖ בשאלות 1-3, **בנוסף לפתרון המלא**, יש לכתוב את התשובות הסופיות במקומות

המיועדים לכך ("ריכוז תשובות").

❖ אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.

❖ אין להוסיף דפים.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים:

שאלת ש"ב (4 ג' או ד')

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4

	ציון
--	------

שאלה מס. 1 (24 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 (מעל השדה $\mathbb{R}$), ותהי T הטרנספורמציה הלינארית מ- V ל- V המוגדרת ע"י $T(X) = X - X^t$, כאשר X^t היא המטריצה המוחלפת של X .
א. מצא את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסדור הסטנדרטי

כאשר: $E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ב. תהיינה}$$

מטריצות ב- V .

הוכח ש- $U = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ הוא בסיס של V ומצא את $[T]_U$.

$$[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{ג. יהי } X \in V \text{ כך ש-} [T(X)]_E \text{ מצא את}$$

ד. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$?

פתרון לשאלה מספר 1:

א. נפעיל T על איבר כללי במרחב:

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b-c \\ c-b & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{הבסיס הסטנדרטי היא:}$$

ב. מאחר ו- $\dim V = 4$ הרי שכל קבוצה בת 4 וקטורים בלתי תלויה ב- V היא

בסיס, ובקבוצה U יש 4 וקטורים, מספיק לבדוק שהקבוצה בלתי תלויה

לינארית. נבדוק תלות ע"י דירוג הקוארדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, u_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Row change}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

המטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה בלתי תלויה לינארית.

עתה נמצא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס U :

$$T(u_1) = T\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4$$

$$T(u_2) = T\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4$$

$$T(u_3) = T\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 0 \cdot u_4$$

$$T(u_4) = T\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3 + 2 \cdot u_4$$

לכן המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס U היא:

$$[T]_U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ג. נתון כי $[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ לכן לפי הגדרת וקטור קוארדינטות נקבל כי

$$X = 1 \cdot u_1 + 1 \cdot u_2 + 1 \cdot u_3 + 1 \cdot u_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי הרי ש $[X]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. לפי המשפט

כאשר $[T]_E$ חושבה בסעיף א', נקבל:

$$[T]_E [X]_E = [T(X)]_E$$

$$[T(X)]_E = [T]_E [X]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ד. לפי משפט, אם $U = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ בסיס של V אז

$\{T(u_1), T(u_2), T(u_3), T(u_4)\}$ פורשים את $\text{Im } T$. לפי סעיף ב', ניתן לראות כי

קבוצה פורשת לתמונה היא: $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. קבוצה זו היא גם בלתי תלויה

ליניארית כי היא מכילה מטריצה אחת בלבד שאינה מטריצת האפס. לכן קבוצה זו מהווה בסיס לתמונה, ומתקיים: $\dim \text{Im } T = 1$. לפי משפט המימדים

השני מתקיים: $\dim \text{Ker } T = \dim V - \dim \text{Im } T = 4 - 1 = 3$. מהחישובים בסעיף ב'

ניתן לראות כי $T(u_1) = T(u_2) = T(u_3) = 0$ לכן $\{u_1, u_2, u_3\}$ הן 3 מטריצות

בלתי תלויות ליניארית (בהיותן חלק מבסיס של V) בגרעין של T ולכן

מהווה בסיס לגרעין. נמצא בסיס ל- $\text{Im}T + \text{Ker}T$ ע"י דירוג איחוד הבסיסים

שמצאנו ל- $\text{Im}T$ ול- $\text{Ker}T$ (נרשום תחילה את הבסיס של $\text{Ker}T$):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Row change}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

וקיבלנו כי $\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = 4$. מכאן כי $V = \text{Im}T + \text{Ker}T$. כדי להראות

שהסכום הוא ישר נמצא את מימד החיתוך, ולפי משפט המימדים הראשון:

$$\text{לכן } \dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T) = \dim \text{Im}T + \dim \text{Ker}T - \dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = 1 + 3 - 4 = 0$$

$$\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\} \text{ ומתקיים כי: } V = \text{Im}T \oplus \text{Ker}T.$$

הערה: לא קשה להשתכנע מהתוצאות שקיבלנו כי התמונה היא מרחב

המטריצות האנטי סימטריות 2×2 והגרעין הוא מרחב המטריצות

הסימטריות 2×2 וידוע שמרחב המטריצות 2×2 שווה לסכום הישר שלהם.

שאלה מס. 2 (26 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית.

- א. מצא את הפולינום האופייני ואת הערכים העצמיים של A .
 לכל ערך עצמי, מצא בסיס למרחב העצמי המתאים.
 ב. הוכח ש- A ניתנת לליכסון.
 ג. מצא מטריצות ממשיות מסדר 3×3 , P ו- D , P הפיכה ו- D אלכסונית, כך ש-
 $D = P^{-1}AP$.
 ד. הוכח ש- $(A+I)^{10}$ היא מטריצה סימטרית ולא הפיכה.
 הוכח ש- $(A-I)^{10}$ היא מטריצה סימטרית והפיכה.

פתרון לשאלה מספר 2:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -2 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \rightarrow C_2 - C_3} \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & -1 \\ -2 & -1-\lambda & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & -1 \\ -4 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda+1)[(\lambda-3)(\lambda-1)-8] = (\lambda+1)(\lambda^2-4\lambda-5) = (\lambda+1)(\lambda-5)(\lambda+1) = (\lambda+1)^2(\lambda-5)$$

$$= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 9\lambda - 5$$

הערכים העצמיים הם שורשי הפולינום האופייני לכן הם:

$$\lambda_1 = -1 \quad \text{מריבוי אלגברי 2} \quad \text{ו-} \lambda_2 = 5 \quad \text{מריבוי אלגברי 1.}$$

נמצא וקטורים עצמיים לכל ע"ע:

$$\lambda_1 = -1 \Rightarrow (-I - A)\bar{x} = 0 \Rightarrow (I + A)\bar{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3+1 & 2 & 2 \\ 2 & 0+1 & 1 \\ 2 & 1 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 2x + y + z = 0$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -2x - y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = -1$ הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ ומתקיים: $\dim V_{\lambda=-1} = 2$.

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 5 &\Rightarrow (5I - A)\bar{x} = 0 \\ \begin{pmatrix} 5-3 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x-2z=0 \\ y-z=0 \end{cases} \\ \bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 5$ הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ומתקיים: $\dim V_{\lambda=5} = 1$.

ב. לפי סעיף א', $\lambda_1 = -1$ הוא ע"ע מריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי = 2 ו- $\lambda_2 = 5$ הוא ע"ע מריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי = 1. לכל ערך עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכן A ניתנת לליכסון.

ג. מאחר ו-A לכסינה, המטריצה ההפיכה P היא זו שבעמודותיה וקטורים עצמיים בלתי תלויים של A והמטריצה האלכסונית D היא זו שבאלכסון שלה הע"ע של A בהתאמה, לכן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

ד. המטריצה A היא סימטרית כי $A^t = A$, לכן מחוקי מטריצות נקבל:

$$\left((A+I)^{10} \right)^t = \left((A+I)^t \right)^{10} = \left(A^t + I^t \right)^{10} = (A+I)^{10}$$

לכן $(A+I)^{10}$ מטריצה סימטרית.

כדי להראות שהיא הפיכה, נמצא את הערכים העצמיים שלה. כזכור, אם λ ערך

עצמי של A ו- $p(x)$ הוא פולינום אז $p(\lambda)$ הוא ערך עצמי של $p(A)$. במקרה שלנו,

$$p(x) = (x+1)^{10} \quad \text{לכן הערכים העצמיים של } p(A) = (A+I)^{10} \text{ הם:}$$

$$\lambda_1 = -1 \Rightarrow p(-1) = (-1+1)^{10} = 0^{10} = 0$$

$$\lambda_2 = 5 \Rightarrow p(5) = (5+1)^{10} = 6^{10} \neq 0$$

מאחר ו- 0 ערך עצמי של $(A+I)^{10}$ הרי ש- $(A+I)^{10}$ לא הפיכה.

באותו אופן נקבל:

$$\left((A-I)^{10}\right)^t = \left((A-I)^t\right)^{10} = \left(A^t - I^t\right)^{10} = (A-I)^{10}$$

לכן $(A-I)^{10}$ מטריצה סימטרית. עתה נבדוק ערכים עצמיים. במקרה זה,

$$p(x) = (x-1)^{10} \quad \text{לכן הערכים העצמיים של } p(A) = (A-I)^{10} \text{ הם:}$$

$$\lambda_1 = -1 \Rightarrow p(-1) = (-1-1)^{10} = (-2)^{10} \neq 0$$

$$\lambda_2 = 5 \Rightarrow p(5) = (5-1)^{10} = 4^{10} \neq 0$$

מאחר ו- 0 איננו ערך עצמי של $(A-I)^{10}$ הרי ש- $(A-I)^{10}$ הפיכה.

שאלה מס. 3 (26 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$ מרחב וקטורי מעל השדה $\mathbb{R}$.

לכל $v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ב- V נגדיר

$$\langle v_1, v_2 \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 3x_2 y_2.$$

א. הוכח ש- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ היא מכפלה פנימית ב- V .

ב. יהי $B = (e_1, e_2)$ הבסיס הסטנדרטי של V : $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

הפעל את תהליך גרם-שמידט על B כדי לקבל בסיס אורתונורמלי ביחס למכפלה הפנימית המוגדרת לעיל.

ג. מצא וקטור v בעל אורך (נורמה) 5 הניצב ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (לפי המכפלה הפנימית המוגדרת

לעיל). כמה וקטורים כאלה קיימים?

ד. יהי $W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ויהי $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. מצא את ההיטל הניצב $E_W(u)$ של u על W .

(לפי המכפלה הפנימית המוגדרת לעיל).

הבהרה: אם $u = X + Y$ כאשר $X \in W$ ו- $Y \in W^\perp$ (לפי המכפלה הפנימית הנתונה), אז X הוא ההיטל הניצב $E_W(u)$ שאתם מתבקשים למצוא.

פתרון לשאלה מספר 3:

א. נבדוק את קיום 3 התכונות של מכפלה פנימית:

$$i) \quad v_1 = (x_1, x_2), \quad v_2 = (y_1, y_2), \quad v_3 = (z_1, z_2)$$

$$\begin{aligned} \langle \alpha v_1 + \beta v_2, v_3 \rangle &= \langle (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2), (z_1, z_2) \rangle = \\ &= (\alpha x_1 + \beta y_1)z_1 - (\alpha x_2 + \beta y_2)z_1 - (\alpha x_1 + \beta y_1)z_2 + 3(\alpha x_2 + \beta y_2)z_2 = \\ &= \alpha(x_1 z_1 - x_2 z_1 - x_1 z_2 + 3x_2 z_2) + \beta(y_1 z_1 - y_2 z_1 - y_1 z_2 + 3y_2 z_2) = \\ &= \alpha \langle (x_1, x_2), (z_1, z_2) \rangle + \beta \langle (y_1, y_2), (z_1, z_2) \rangle = \alpha \langle v_1, v_3 \rangle + \beta \langle v_2, v_3 \rangle \end{aligned}$$

ii)

$$\langle v_1, v_2 \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 3x_2 y_2 = y_1 x_1 - y_2 x_1 - y_1 x_2 + 3y_2 x_2 = \langle v_2, v_1 \rangle$$

iii)

$$\langle v_1, v_1 \rangle = x_1 x_1 - x_1 x_2 - x_2 x_1 + 3x_2 x_2 = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 = x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0$$

$$(x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad v_1 = 0$$

ב. נפעיל גרם-שמידט:

$$\psi_1 = e_1 = (1, 0)$$

$$\|\psi_1\|^2 = \langle (1, 0), (1, 0) \rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 = 1 \quad \Rightarrow \quad \|\psi_1\| = \sqrt{1} = 1$$

$$\varphi_1 = \frac{\psi_1}{\|\psi_1\|} = \frac{(1, 0)}{1} = (1, 0)$$

$$\begin{aligned} \psi_2 &= e_2 - \langle e_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = (0, 1) - \langle (0, 1), (1, 0) \rangle (1, 0) = (0, 1) - \overbrace{(0 \cdot 1 - 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0)}^{-1} (1, 0) \\ &= (0, 1) - (-1)(1, 0) = (1, 1) \end{aligned}$$

$$\|\psi_2\|^2 = \langle (1, 1), (1, 1) \rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1 = 2 \quad \Rightarrow \quad \|\psi_2\| = \sqrt{2}$$

$$\varphi_2 = \frac{\psi_2}{\|\psi_2\|} = \frac{(1, 1)}{\sqrt{2}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

לכן, בסיס א"נ של $V = \mathbb{R}^2$ ביחס למכפלה הפנימית הנתונה הוא:

$$\cdot \left\{ \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varphi_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \right\}$$

ג. ראינו בסעיף ב', כי הוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ניצב ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ לכן גם כל כפולה של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ניצב ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

נמצא α כך ש- $\left\| \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = 5$: $\left\| \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = |\alpha| \cdot \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = |\alpha| \cdot 1 = |\alpha|$. נבחר למשל $\alpha = 5$ (או

$\alpha = -5$) ונקבל כי $5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ מקיים את הדרישות. מאחר ול- α יש שתי אפשרויות,

הרי שקיימים שני וקטורים המקיימים את הדרישות: $5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ או $(-5) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \end{pmatrix}$.

ד. נתון $W = \text{Sp}\{e_1\}$. מאחר ו- e_1 הוא וקטור בעל נורמה 1 הרי ש- $\{e_1 = \varphi_1\}$ בסיס

אורתונורמלי ל- W ולפי סעיף ב', $\left\{ \varphi_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \right\}$ הוא בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$

ומתקיים: $V = W \oplus W^\perp$, לכן אם $u = \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2$ הרי ש- $E_W(u) = \alpha_1 \varphi_1$ כאשר

$\alpha_1 = \langle u, \varphi_1 \rangle$. נציב הכול ונקבל:

$$E_W(u) = \alpha_1 \varphi_1 = \langle u, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \overbrace{(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 0)}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 4 (24 נקודות)

א. יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר $n \times n$, $n \geq 3$ (מעל השדה $\mathbb{R}$). יהיו U , W ו- Z התת-מרחבים הבאים של V :
 U הוא קבוצת כל המטריצות ב- V שבהן סכום האיברים בכל שורה הוא 0,
 W הוא קבוצת כל המטריצות ב- V שבהן סכום האיברים בכל עמודה הוא 0.
 Z הוא קבוצת כל המטריצות ב- V שבהן הסכום של כל האיברים הוא 0.
(אין צורך להוכיח ש- U , W ו- Z הם תת-מרחבים של V .)

הוכח ש- $U + W = Z$.

ב. תהי A מטריצה מרוכבת מסדר 7×7 . נתון שסכום הריבויים הגאומטריים של כל הערכים העצמיים שלה הוא 7. כמו כן, נתון: $A^7 = A^5$. האם בהכרח מתקיים $A^6 = A^4$? (אם כן, הוכיחו; אם לא, תנו דוגמא נגדית.)
פתור אחד מהסעיפים ג' או ד' (לפי בחירתך). בסעיף שבחרת, עליך לקבוע האם הטענה נכונה. אם לדעתך הטענה נכונה, הוכח אותה. אם לדעתך הטענה לא נכונה, הפרך אותה ע"י דוגמא נגדית.

ג. אם A ו- B הן שתי מטריצות ממשיות מסדר 9×9 המקיימות $AB + BA = 0$, אז לפחות אחת מהן לא הפיכה.

ד. אם V הוא מרחב וקטורי ממימד סופי ו- $T: V \rightarrow V$ הוא אופרטור לינארי המקיים $T \circ T = T$, אז $\text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T) = V$.

פתרון לשאלה מספר 4:

א. ראשית נבחין כי המימד של Z הוא $n^2 - 1$ שכן כל האיברים במטריצה ב- Z ניתנים לקביעה באופן שרירותי, פרט לאחד מהם שצריך להיות שווה למינוס הסכום של כל האחרים: $a_{nn} = -a_{11} - a_{12} - a_{13} - \dots - a_{n,n-1}$. ב- U נמצאות כל המטריצות שסכום איברי כל שורה הוא 0, ולכן סכום האיברים בכל מצטריצה ב- U שווה אף הוא ל-0, ולכן $U \subset Z$ תת מרחב. מאותם שיקולים גם W תת מרחב של Z ולכן גם $U+W$ תת מרחב של Z . לכן, כדי להוכיח ש- $Z = U+W$ מספיק להוכיח כי $\dim(U+W) = \dim(Z) = n^2 - 1$. נרצה להשתמש במשפט המימדים, לכן עלינו לחשב את $\dim(U)$, $\dim(W)$, $\dim(U \cap W)$: מימד של U : $A = \{x_{ij}\}$ היא מטריצה מסדר $n \times n$ ובה n^2 איברים ב- R . נסתכל על וקטור הקוארדינטות של A לפי הבסיס הסטנדרטי E של $V = R^{n \times n}$, ונקבל וקטור ב- R^{n^2} :

$$[A]_E = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{n1}, \dots, x_{nn})$$

אז U הוא למעשה מרחב הפתרונות של מערכת של n משוואות עם n^2 נעלמים, שכל משוואה במערכת היא מהצורה: $x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{in} = 0$ לכל $i = 1, \dots, n$.

מטריצת המקדמים של המערכת הנ"ל תראה כך:

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & & \vdots & & \vdots & 0 & \dots & 0 & \ddots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

מאחר והמטריצה מדורגת ללא שורות אפסים, הרי שדרגת מטריצת המקדמים היא n ולכן מימד U ששווה למספר דרגות החופש של המערכת כלומר:

$$\dim U = n^2 - n. \text{ באותו אופן נקבל כי } \dim W = n^2 - n$$

נחשב עתה את $\dim(U \cap W)$. כמו קודם, נקבל ש- $U \cap W$ הוא מרחב הפתרונות של מערכת ליניארית ובה $2n$ משוואות (n המשוואות של U ו- n המשוואות של W) ו- n^2 נעלמים. מטריצת המקדמים במקרה זה תראה כך (נרשום

תחילה את המשוואות של W ואז את המשוואות של U (נרשום במטריצת המקדמים רק את המקומות בהם יש 1. שאר המקומות כולם 0):

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 1 & & \dots & 1 & & & \\ & 1 & & & 1 & & & 1 & & \\ & & \ddots & & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & 1 & & 1 & \dots & & & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & \dots & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

אם נסמן את $2n$ שורות המטריצה ב- $R_1, R_2, \dots, R_n, R_{n+1}, \dots, R_{2n} \in R^{n^2}$. נבחין כי מתקיים: $R_1 + R_2 + \dots + R_n = R_{n+1} + \dots + R_{2n}$ לכן $R_{n+1} = R_1 + R_2 + \dots + R_n - R_{n+2} - \dots - R_{2n}$ כלומר שורה זו היא קומבינציה ליניארית דל הדורות האחרות ולכן ניתן לאפס אותה ע"י סידרה סופית של פעולות אלמנטריות על השורות. מכאן כי נותרו $2n-1$ שורות שונות מ-0. נוכיח כי שורות אלו הן בלתי תלויות ולכן לא ניתן לאפס שורות נוספות בדורג: נניח ש-

$$(*) \quad \alpha_1 R_1 + \alpha_2 R_2 + \dots + \alpha_n R_n + \alpha_{n+2} R_{n+2} + \dots + \alpha_{2n} R_{2n} = 0$$

צריך להוכיח כי כל ה- α -ות הן 0. נשים לב כי ח הרכיבים הראשונים של הווקטור $(*)$ הם $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots)$ ומאחר ומשווים את הווקטור ל-0, הרי ש-

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0 \text{ נציב ב- } (*) \text{ ונקבל } \alpha_{n+2} R_{n+2} + \dots + \alpha_{2n} R_{2n} = 0 \text{ אבל}$$

$R_{n+2}, \dots, R_{2n}$ בלתי תלויים ליניארית (כי אלו השורות המייצגות את המשוואות של U וכבר ראינו שהם בלתי תלויות ליניארית), ולכן גם $\alpha_{n+2} = \dots = \alpha_{2n} = 0$ וקיבלנו

כי דרגת מטריצת המקדמים היא $2n-1$ ולכן מימד $\dim(U \cap W)$ הוא כמספר

$$\dim(U \cap W) = n^2 - (2n-1) = n^2 - 2n + 1 \text{ כלומר:}$$

למציאת מימד $U+W$ נעזר במשפט המימדים הראשון:

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = (n^2 - n) + (n^2 - n) - (n^2 - 2n + 1) = n^2 - 1$$

קיבלנו כי $U+W$ תת מרחב של Z מאותו מימד ולכן $U+W=Z$ (ונשים לב כי

סכום זה לא ישר כי $\{0\} \neq U \cap W$).

ב. הטענה נכונה: נתון שהמטריצה מסדר 7×7 וסכום כל הריבויים הגיאומטריים הוא 7 לכן המטריצה A לכסינה כלומר קיימת P הפיכה כך ש-
 $P^{-1}AP = D$ או $PDP^{-1} = A$. יהי λ ערך עצמי של A. מהנתון $A^7 = A^5$ נובע
 ש- $\lambda^7 = \lambda^5$ לכן $\lambda^7 - \lambda^5 = 0$ או $\lambda^5(\lambda^2 - 1) = 0$ לכן $\lambda \in \{0, 1, -1\}$. מכאן כי A דומה למטריצה אלכסונית D שבאלכסון שלה יש איברים מהקבוצה $\{0, 1, -1\}$ ובפרט $D^6 = D^4$. ידוע שאם A דומה לאלכסונית D אז A^k דומה לאלכסונית D^k לכל k טבעי. לכן:

$$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^6 = PD^6P^{-1} \underset{D^6=D^4}{=} PD^4P^{-1} = A^4$$

ג. טענה נכונה: נתון $AB + BA = 0$. נעביר אגפים ונשתמש בחוקי

דטרמיננטים כאשר סדר המטריצות הוא 9×9 :

$$AB = -BA$$

$$|AB| = |-BA|$$

$$|A||B| = (-1)^9 |B||A| = -|B||A| = -|A||B|$$

$$2|A||B| = 0 \Rightarrow |A| = 0 \text{ or } |B| = 0$$

קיבלנו כי לפחות אחת הדטרמיננטות לא 0 ולכן לפחות אחת המטריצות לא הפיכה.

ד. טענה נכונה: מאחר ו- $\text{Im}T, \text{Ker}T$ הם תתי מרחבים של V, גם $\text{Im}T + \text{Ker}T$

הוא תת מרחב של V ולכן, כדי להוכיח ש- $V = \text{Im}T \oplus \text{Ker}T$ עלינו להוכיח:

$$1. \text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\}; \quad 2. V = \text{Im}T + \text{Ker}T$$

1. יהי $v \in \text{Im}T \cap \text{Ker}T$ נראה כי $v = 0$. לכן קיים $u \in V$ כך ש-

$$T(u) = v \text{ נפעיל תעל השיוויון האחרון: } T(T(u)) = T(v) = 0 \text{ כי אם}$$

$v \in \text{Im}T \cap \text{Ker}T$ אז בפרט $v \in \text{Ker}T$. קיבלנו $T^2(u) = 0$ לכן $u \in \text{Ker}T^2$. אבל

נתון כי $T^2 = T$ לכן בפרט גם $\text{Ker}T^2 = \text{Ker}T$ כלומר בפרט $u \in \text{Ker}T$ ולכן:

$v = T(u) = 0$. קיבלנו כי אם $v \in \text{Im}T \cap \text{Ker}T$ אז $v = 0$ ולכן $\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\}$.

2. כאמור $\text{Im}T + \text{Ker}T$ הוא תת מרחב של V לכן מספיק להראות כי

$$\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = \dim V$$

$$\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = \dim(\text{Im}T) + \dim(\text{Ker}T) - \dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T) = \dim V - 0 = \dim V$$

קיבלנו כי $\text{Im}T + \text{Ker}T$ הוא תת מרחב של V מאותו מימד לכן

$V = \text{Im}T + \text{Ker}T$. בנוסף קיבלנו כי $\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \{0\}$ לכן הסכום הוא סכום

ישר כלומר $V = \text{Im}T \oplus \text{Ker}T$.